**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»**

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Учебный проект по дисциплине «Управление проектами»

# ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВОЛЬТМАРКЕТ»

Учёт закупок и продаж электроники

# ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВЫБОРЕ ДИЗАЙНА И ОФОРМЛЕНИЯ

Версия системы 1.2.0

Санкт-Петербург

2026

# АННОТАЦИЯ

Настоящий документ описывает выбор дизайна и оформления информационной системы «ВольтМаркет» на платформе «1С:Предприятие 8.3».

В документе приведены анализ пользователей и требований, концепция фирменного стиля, цветовая палитра с оценкой контрастности, типографика, логотип, иконки и фотографии товаров, а также реализация оформления в конфигурации: начальная страница, формы справочников и документов, удобство добавления товаров, оформление броней, условное оформление, отчёты, печатные формы и китайский интерфейс. Сведения соответствуют версии 1.1.0 системы.

Документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 Введение ..... 5

2 Анализ пользователей и требований ..... 6

2.1 Пользователи и сценарии ..... 6

2.2 Требования и ограничения ..... 6

3 Концепция фирменного стиля ..... 7

4 Цветовая палитра ..... 8

4.1 Контрастность ..... 9

5 Типографика ..... 10

6 Логотип, иконки и изображения ..... 11

6.1 Логотип и баннеры ..... 11

6.2 Иконки разделов ..... 11

6.3 Фотографии товаров ..... 12

7 Реализация оформления в конфигурации ..... 13

7.1 Элементы стиля и общие картинки ..... 13

7.2 Начальная страница ..... 13

7.3 Формы справочника «Номенклатура» ..... 14

7.4 Формы документов ..... 16

7.5 Удобство добавления товаров ..... 16

7.6 Оформление броней ..... 18

7.7 Условное оформление списков и отчётов ..... 19

7.8 Печатные формы ..... 20

7.9 Китайский интерфейс ..... 21

7.10 Оформление автоснятия броней и отчёта «Остаток, забронировано, доступно» ..... 22

8 Ограничения и направления развития ..... 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 26

## 1 Введение

Настоящий документ описывает выбор дизайна и оформления информационной системы «ВольтМаркет» – прикладного решения на платформе «1С:Предприятие 8.3» для учёта закупок и продаж магазина электроники.

Задание проекта требует, чтобы конфигурация была оформлена в соответствии с выбранным дизайном, а в справочнике «Номенклатура» выводились фотографии товаров. Цели оформления:

- сделать интерфейс узнаваемым и единым во всех формах, отчётах и печатных документах;
- выделить главное для пользователя: суммы, остатки, итоговые показатели;
- ускорить работу за счёт наглядного рабочего стола и фотографий товаров;
- сохранить читаемость и контрастность текста;
- обеспечить одинаковое оформление для русского и китайского языков интерфейса.

В версии 1.1.0 по заданию на доработку в систему добавлено бронирование товаров, а формы оформления закупок и продаж переработаны, чтобы пользователю было удобнее и быстрее добавлять товары. Новые формы выполнены в том же фирменном стиле; изменения оформления описаны в подразделах 6.2, 7.2, 7.4–7.6. В версии 1.2.0 добавлены форма «Автоснятие броней», которая показывает работу регламентного задания по снятию просроченных броней, и отчёт «Остаток, забронировано, доступно»; их оформление выполнено в том же фирменном стиле (подраздел 7.10).

## 2 Анализ пользователей и требований

### 2.1 Пользователи и сценарии

Основные пользователи системы и их потребности, влияющие на оформление, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Пользователи и их потребности

| Пользователь | Типичные действия | Что важно в интерфейсе |
|---|---|---|
| Закупщик | Ведение каталога, оформление поступлений, контроль остатков | Быстро найти товар, видеть его фото и остаток, видеть, что заканчивается, и сразу заказать это поставщику |
| Продавец | Оформление продаж и броней, ведение покупателей и цен | Быстро добавить несколько товаров, видеть цену, свободный остаток и фото, сразу заметить бронь покупателя и просроченные брони |
| Администратор | Контроль всех данных и отчётов | Показатели за месяц на одном экране, наглядные отчёты |

### 2.2 Требования и ограничения

При выборе дизайна учитывались требования задания (цветовое оформление конфигурации, фотографии в номенклатуре) и ограничения платформы: интерфейс «Такси» задаёт общую компоновку окна, панель разделов и вид стандартных элементов (кнопок, полей ввода, таблиц). Конфигурация может управлять цветами и шрифтами своих форм, картинками, начальной страницей, условным оформлением списков и отчётов, но не темой оформления самой платформы.

## 3 Концепция фирменного стиля

Название «ВольтМаркет» образовано от единицы электрического напряжения «вольт» и слова «маркет» и сразу сообщает, что магазин продаёт электронику. Образ электричества стал основой стиля: главный графический символ – янтарная молния, основные цвета – глубокий тёмно-синий и «экранный» голубой.

Стиль сформулирован как **технологичный и деловой**. Ключевые качества:

- **технологичность** – цвета экранов и подсветки, плоские (flat) иконки, современные скругления;
- **надёжность** – тёмно-синий как цвет доверия и стабильности, характерный для корпоративных и технологических брендов;
- **энергия** – яркий янтарный акцент молнии, используемый дозированно;
- **минимализм** – светлый фон, мало декоративных элементов, цвет только там, где он несёт смысл.

Цвет в системе выполняет функцию, а не только украшает: тёмно-синий выделяет заголовки форм, синий – суммы, действия и активные брони, голубой – подсказки, янтарный и жёлтый – предупреждения, красный – брони с истёкшим сроком и ошибки, серый – неактуальные данные (непроведённые документы, закрытые брони).

## 4 Цветовая палитра

Фирменная палитра состоит из семи цветов (рисунок 1). Цвета заданы в конфигурации элементами стиля, поэтому меняются в одном месте и одинаково применяются во всех формах.




Рисунок 1 – Фирменная палитра ВольтМаркет

Таблица 2 – Цвета палитры

| Элемент стиля | HEX | RGB | Назначение |
|---|---|---|---|
| ЦветОсновной | #0F2747 | 15, 39, 71 | Фон шапок форм, заголовки, текст карточек |
| ЦветСиний | #1565C0 | 21, 101, 192 | Суммы документов, итоги, кнопки быстрых действий |
| ЦветАкцент | #00B4D8 | 0, 180, 216 | Подзаголовки и подсказки на тёмном фоне |
| ЦветЯнтарный | #FFB300 | 255, 179, 0 | Молния логотипа, предупреждающие акценты |
| ЦветФонаСветлый | #EAF4FB | 234, 244, 251 | Фон карточек показателей и панелей фото |
| ЦветТекстаНаТемном | #FFFFFF | 255, 255, 255 | Текст на тёмно-синем фоне |
| ЦветНеПроведен | #8796A5 | 135, 150, 165 | Непроведённые документы, второстепенный текст |

Цвета распределены по правилу «60–30–10»: около 60 % площади занимают белый и светлый фон, около 30 % – синие оттенки (шапки, таблицы, кнопки), около 10 % – акценты (голубой, янтарный). Это сохраняет интерфейс спокойным и не утомляет глаза при долгой работе.

### 4.1 Контрастность

Контрастность основных сочетаний рассчитана по методике WCAG 2.1 (таблица 3). Для обычного текста рекомендуется не менее 4,5:1, для крупного текста и элементов интерфейса – не менее 3:1.

Таблица 3 – Контрастность цветовых сочетаний

| Сочетание | Контраст | Оценка |
|---|---|---|
| Белый текст на тёмно-синем (шапки форм) | 15,0:1 | Высокий |
| Тёмно-синий текст на светлом фоне (карточки) | 13,4:1 | Высокий |
| Янтарный на тёмно-синем (логотип, баннер) | 8,3:1 | Высокий |
| Голубой на тёмно-синем (подсказки) | 6,1:1 | Соответствует норме для обычного текста |
| Синий на белом (суммы, итоги) | 5,7:1 | Соответствует норме для обычного текста |
| Серый на белом (непроведённые документы) | 3,0:1 | Норма для элементов интерфейса |

Серый цвет непроведённых документов намеренно менее контрастен: он показывает, что документ не влияет на учёт и находится «в черновике». При этом текст остаётся читаемым.

## 5 Типографика

Шрифты интерфейса заданы элементами стиля на основе системного шрифта платформы (таблица 4). Сначала в стилях был указан шрифт Segoe UI, но в китайском интерфейсе жирные иероглифы при этом отображались некорректно. Поэтому выбран системный шрифт: он одинаково хорошо отображает кириллицу, латиницу и китайские иероглифы.

Таблица 4 – Шрифты интерфейса

| Элемент стиля | Размер | Начертание | Применение |
|---|---|---|---|
| ШрифтЗаголовка | 16 пт | Полужирный | Заголовок в шапке формы |
| ШрифтПоказателя | 20 пт | Полужирный | Значения показателей на рабочем столе |
| ШрифтКрупный | 13 пт | Полужирный | Итоговая сумма, цена товара, приветствие |
| ШрифтЖирный | 10 пт | Полужирный | Группы товаров, суммы в списках, заголовки групп |

Используются шрифты без засечек – они лучше читаются на экране. Иерархия задаётся размером и начертанием: заголовок формы → показатели и итоги → обычный текст → второстепенные подписи. В печатных формах используется шрифт Arial размером 10–14 пт.

## 6 Логотип, иконки и изображения

Графические элементы системы показаны на рисунок 2.




Рисунок 2 – Логотип, иконки разделов, фото товаров и баннеры

### 6.1 Логотип и баннеры

Логотип – белый скруглённый квадрат с янтарной молнией и надпись «ВольтМаркет» на тёмно-синем градиенте. Скруглённый квадрат напоминает значок приложения и выглядит современно, молния связывает логотип с названием. На начальной странице используется широкий баннер с логотипом и подписью «Учёт закупок, продаж и складских остатков магазина электроники»; для китайского интерфейса подготовлен отдельный баннер «伏特商城 VoltMarket».

### 6.2 Иконки разделов

Для пяти разделов нарисованы собственные иконки 32×32 пикселя в фирменных цветах: «Покупка» – коробка со стрелкой поступления, «Продажа» – тележка, «Бронирование» – календарь с янтарной отметкой (товар отложен на дату), «Аналитика» – столбчатая диаграмма, «Справочники» – страница списка. Все иконки выполнены в одном стиле: тёмно-синий скруглённый фон, белый контур и янтарный акцент.

### 6.3 Фотографии товаров

Требование задания – вывод фотографий в справочнике «Номенклатура». Для 17 демонстрационных товаров подготовлены изображения в едином стиле: формат 600×450 пикселей (4:3), светлый градиентный фон, мягкая тень, товар по центру. Единый стиль делает каталог аккуратным, как в интернет-магазине. Если фотография не загружена, выводится заглушка «Фото не загружено» в нейтральных серых тонах. Пользователь может загрузить собственную фотографию в форматах PNG, JPG, BMP или GIF.

## 7 Реализация оформления в конфигурации

### 7.1 Элементы стиля и общие картинки

В конфигурации созданы 11 элементов стиля (7 цветов и 4 шрифта, разделы 4 и 5) и 9 общих картинок: Логотип, Баннер, БаннерКитайский, НетФото, РазделПокупка, РазделПродажа, РазделБронирование, РазделАналитика, РазделСправочники. Формы ссылаются на элементы стиля, а не на конкретные значения цветов, поэтому изменение элемента стиля сразу меняет оформление всей системы.

### 7.2 Начальная страница

Начальная страница «Рабочий стол» (рисунок 3) – первое, что видит пользователь. Сверху расположен баннер, ниже – приветствие с именем пользователя и датой и кнопки, разделённые на две группы: синие кнопки «Оформить» (поступление, продажа, бронь) – главные действия, белые кнопки «Открыть» – списки и отчёты. Далее пять карточек показателей на светлом фоне (подпись тёмно-синим, значение крупным синим шрифтом, пояснение серым), в том числе новая карточка «В резерве по броням», и две таблицы рядом: товары, которые заканчиваются (с кнопкой «Заказать поставщику»), и активные брони, где брони с истёкшим сроком выделены красным. Кнопки и карточки, недоступные по роли, скрываются. В версии 1.2.0 в группу «Открыть» добавлена кнопка отчёта «Остаток, забронировано, доступно», а под таблицей активных броней – кнопка «Автоснятие просроченных броней».

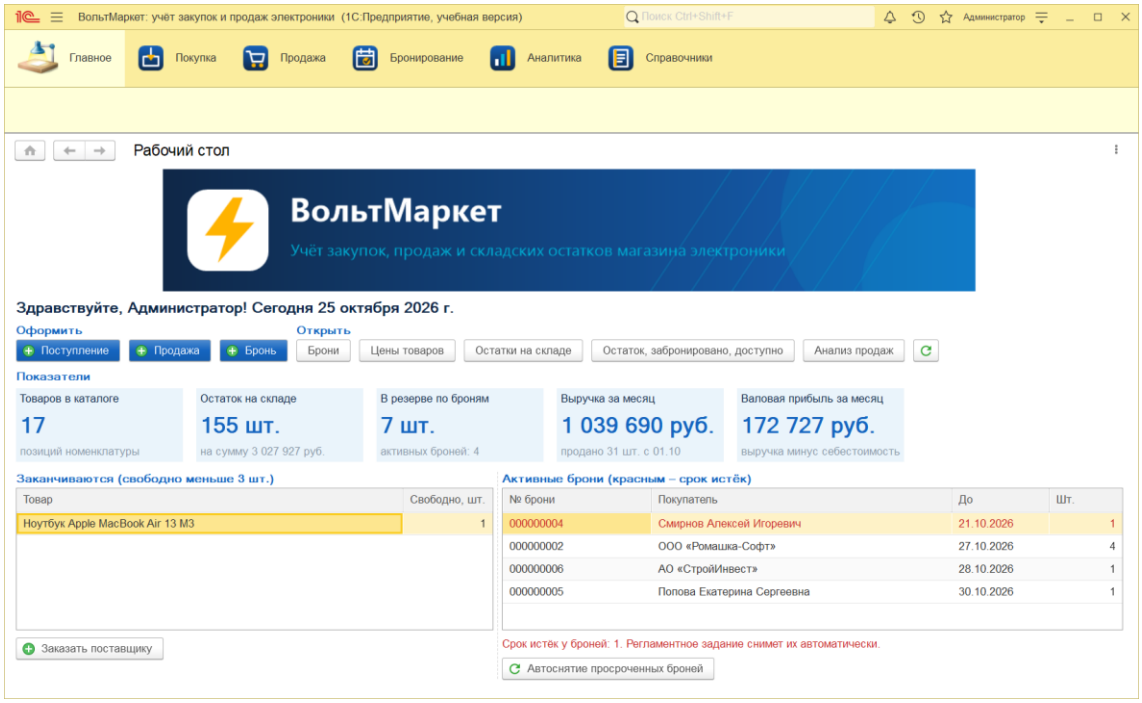



Рисунок 3 – Начальная страница «Рабочий стол»

### 7.3 Формы справочника «Номенклатура»

В форме списка (рисунок 4) товары показаны деревом групп; группы выделены полужирным тёмно-синим шрифтом с помощью условного оформления. Справа расположена карточка-превью на светлом фоне: фотография, наименование, цена (крупным синим), остаток, резерв и свободный остаток выбранного товара.

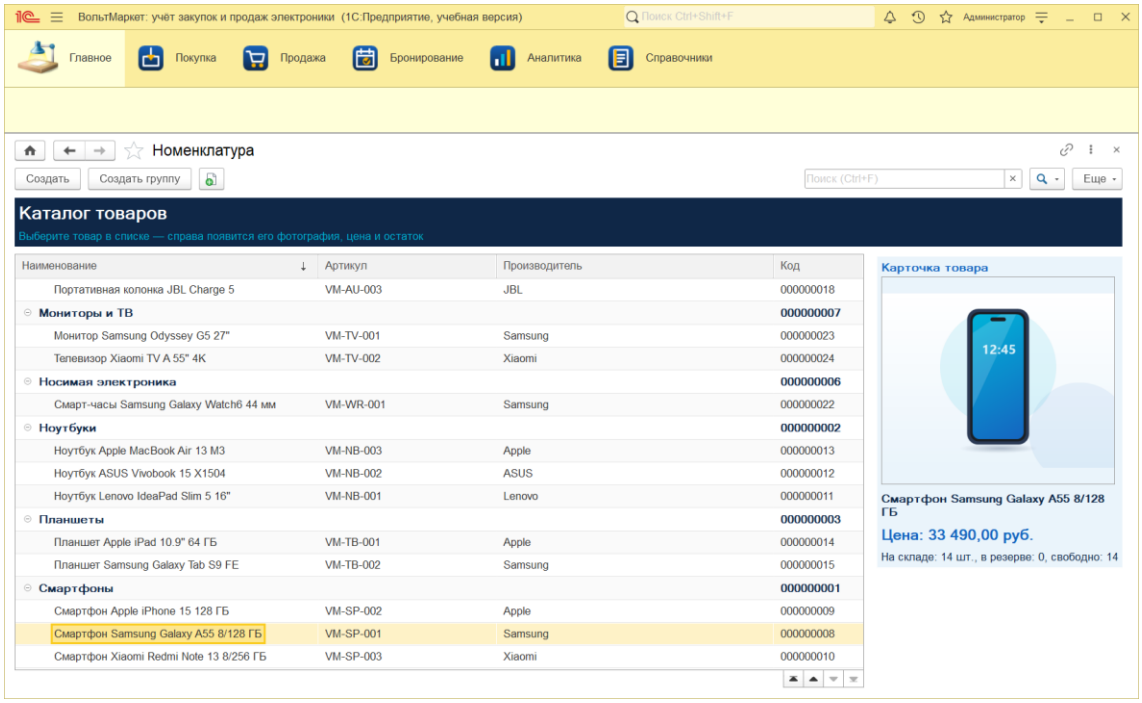



Рисунок 4 – Список номенклатуры с карточкой-превью

Форма товара (рисунок 5) имеет тёмно-синюю шапку с наименованием товара белым шрифтом. Под реквизитами крупным синим шрифтом выводятся цена и остаток. Справа – панель «Фотография» на светлом фоне с кнопками «Загрузить фото» и «Удалить фото».

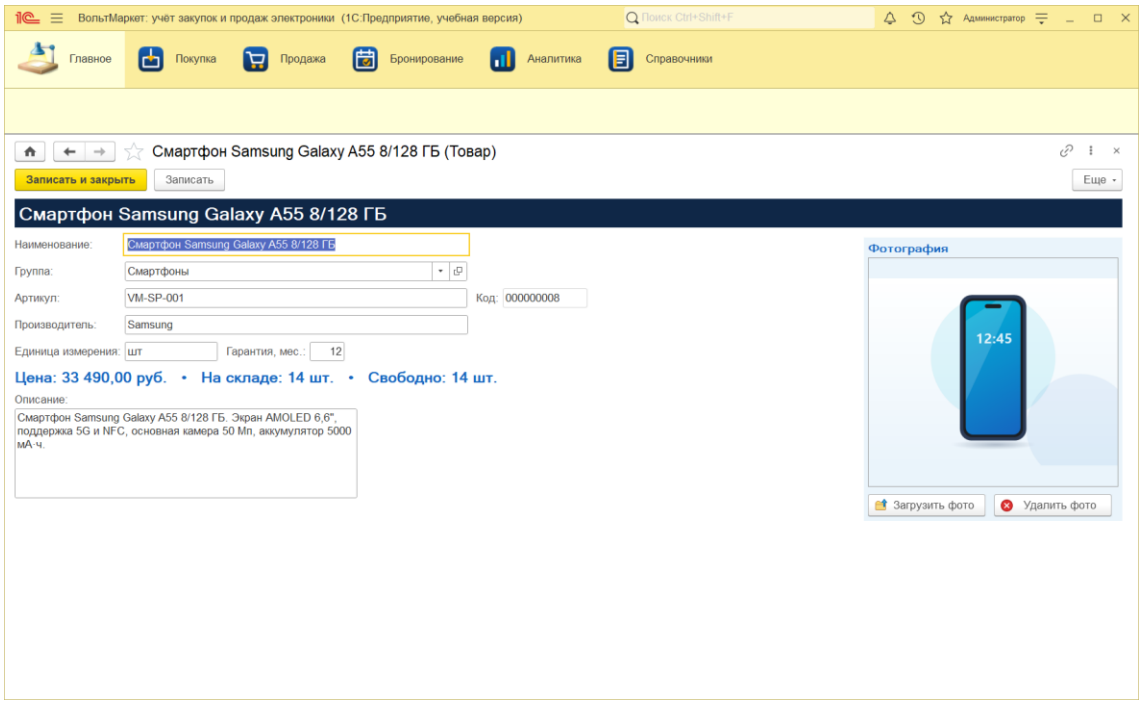



Рисунок 5 – Форма товара с фотографией

### 7.4 Формы документов

Формы документов «Поступление товаров», «Продажа товаров» и «Бронь товаров» (рисунок 6) построены по одному образцу, чтобы пользователь, освоивший одну форму, сразу работал и с остальными: тёмно-синяя шапка с номером и датой, голубая подсказка о порядке заполнения, реквизиты в две колонки, панель инструментов над таблицей, таблица товаров с чередованием цвета строк, справа – карточка текущего товара на светлом фоне (фото, наименование, цена синим, остаток на складе, резерв и свободный остаток), внизу – крупная синяя сумма «Итого».

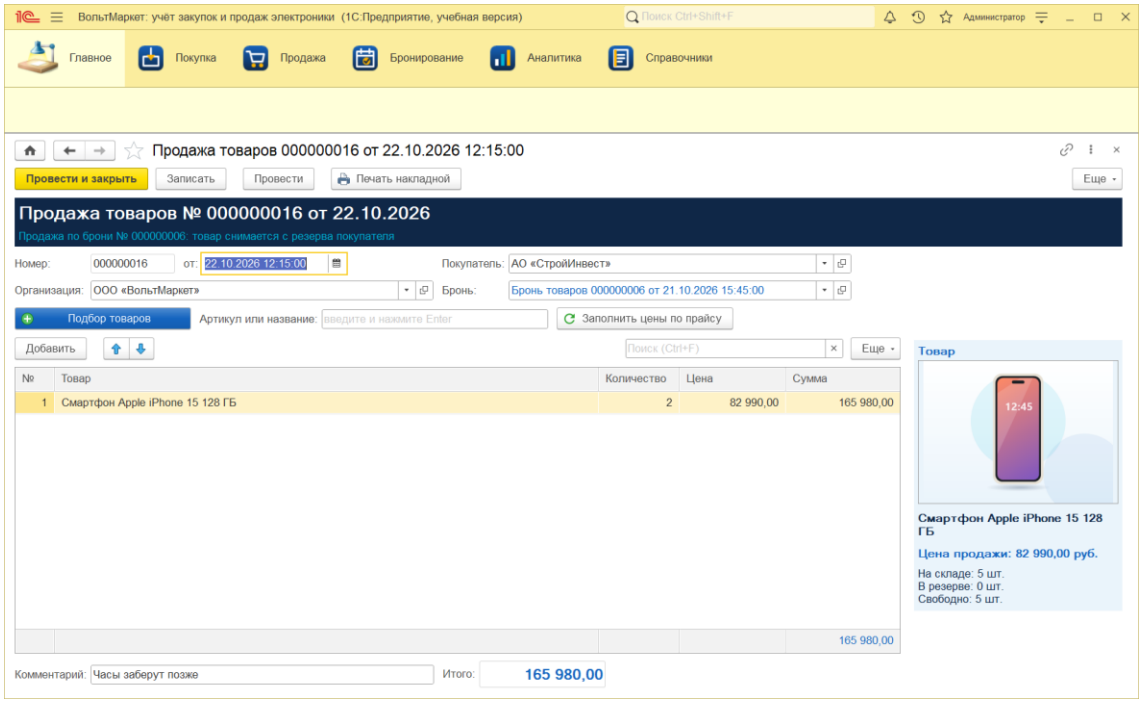



Рисунок 6 – Форма документа продажи

### 7.5 Удобство добавления товаров

Главное улучшение версии 1.1.0 – ускорение оформления закупок и продаж. Раньше каждый товар добавлялся отдельно: кнопка «Добавить», выбор товара в списке, ввод количества. Теперь предусмотрены три быстрых способа, а кнопка «Подбор товаров» выделена фирменным синим как главное действие формы:

– **подбор товаров** – отдельная форма со списком всех товаров, ценами, остатком на складе, резервом и свободным остатком, поиском по

мере ввода и фото текущего товара; количество вписывается в колонку «Добавить», выделенную светлым фоном, или добавляется двойным щелчком; выбранные количества показываются полужирным синим, а превышение свободного остатка – красным на янтарном фоне;

– **ввод по артикулу** – поле «Артикул или название» с подсказкой «введите и нажмите Enter»: товар добавляется без открытия списков, повторный ввод увеличивает количество – удобно при работе со сканером штрихкодов или по накладной поставщика;
– **автоматическое заполнение** – в поступлении кнопка «Дозаказать заканчивающиеся» и кнопка «Заказать поставщику» на рабочем столе добавляют товары со свободным остатком меньше 3 шт.; в продаже ссылка «У покупателя есть бронь…» заполняет документ товарами из брони.

Форма подбора показана на рисунок 7. В поступлении цена подставляется из последней закупки, в продаже и брони – из прайса, поэтому пользователю почти не нужно вводить числа вручную.

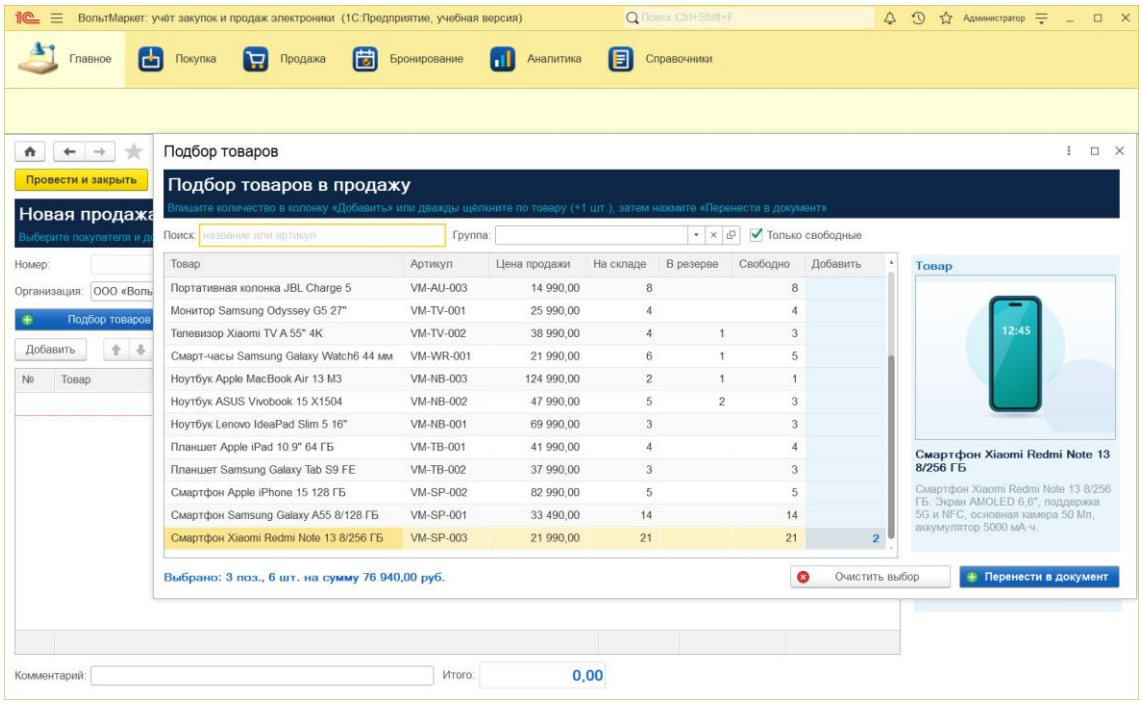



Рисунок 7 – Форма «Подбор товаров»

Подсказка о брони (рисунок 8) оформлена как синяя полужирная гиперссылка над таблицей: она появляется только тогда, когда у выбранного покупателя есть активная бронь, и не отвлекает в остальных случаях.

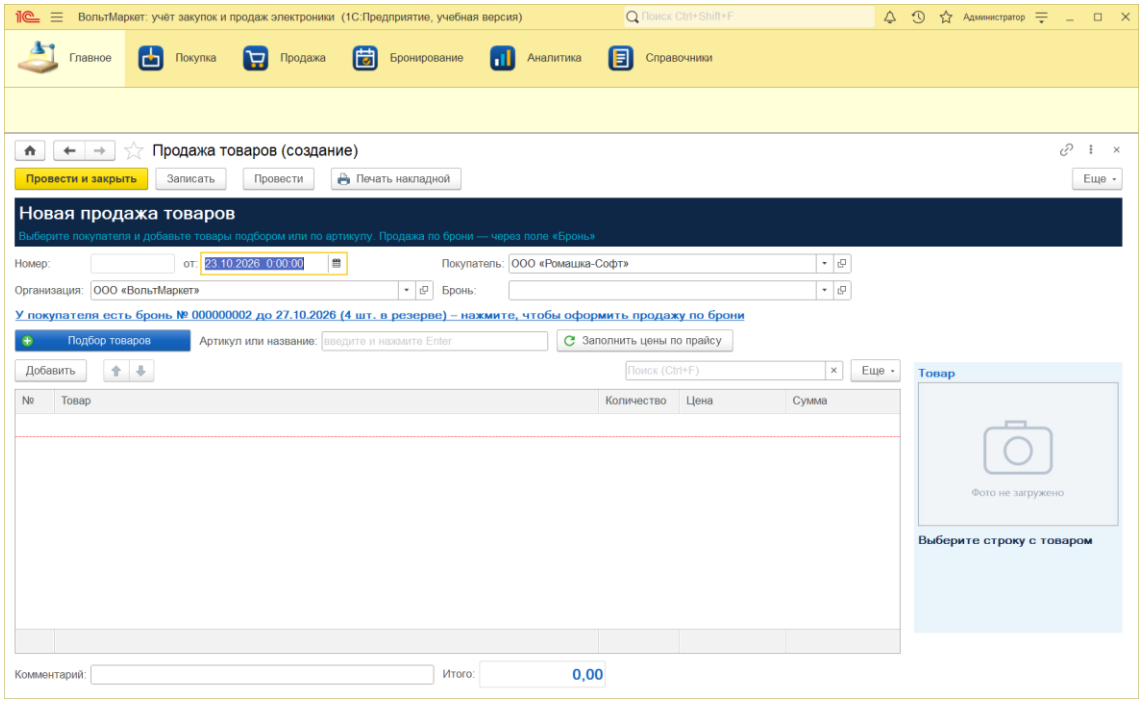



Рисунок 8 – Подсказка о брони покупателя в продаже

### 7.6 Оформление броней

Состояние брони показывается цветом (рисунок 9): «Активна» и «Выкуплена частично» – полужирным синим, «Срок истёк» – полужирным красным вместе с датой срока, выкупленные и отменённые брони – серым, как неактуальные. В шапке формы брони выводится состояние и строка «забронировано • выкуплено • отменено • в резерве», а при истёкшем сроке подпись становится янтарной. Бланк брони печатается в том же стиле, что и накладная, с выделенным синим сроком брони.

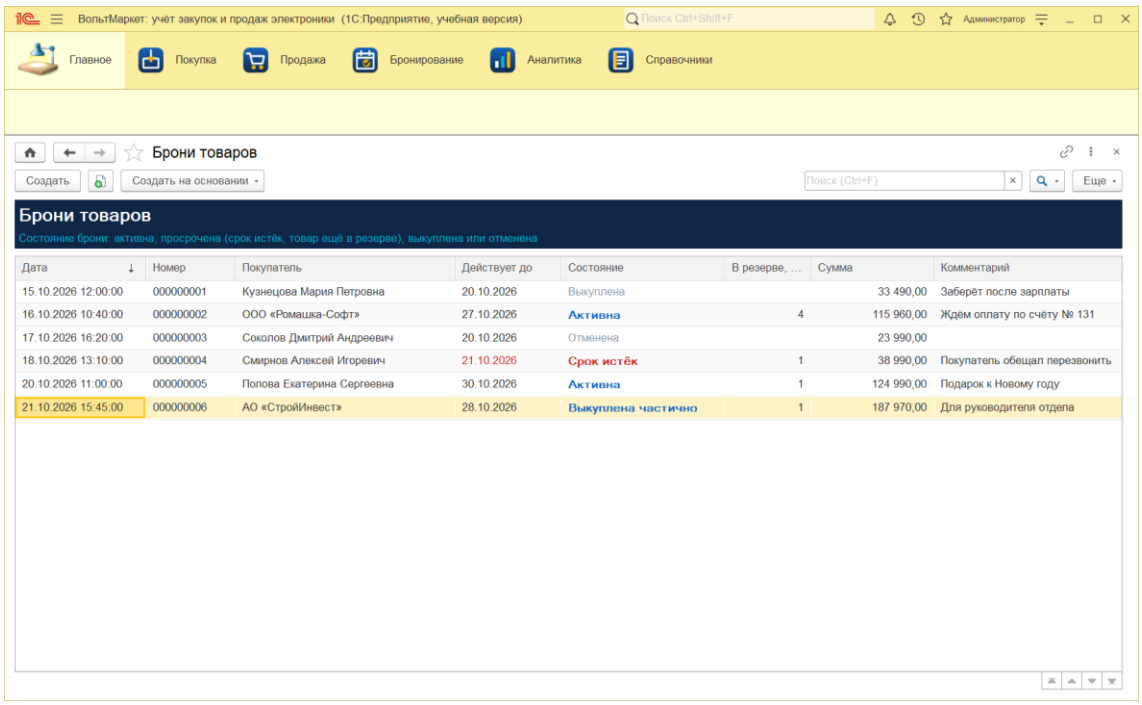



Рисунок 9 – Список броней: цвет показывает состояние брони

### 7.7 Условное оформление списков и отчётов

В списках документов суммы выделены полужирным синим, а непроведённые документы – серым цветом (рисунок 10). Пользователь сразу видит, какие документы ещё не повлияли на учёт.

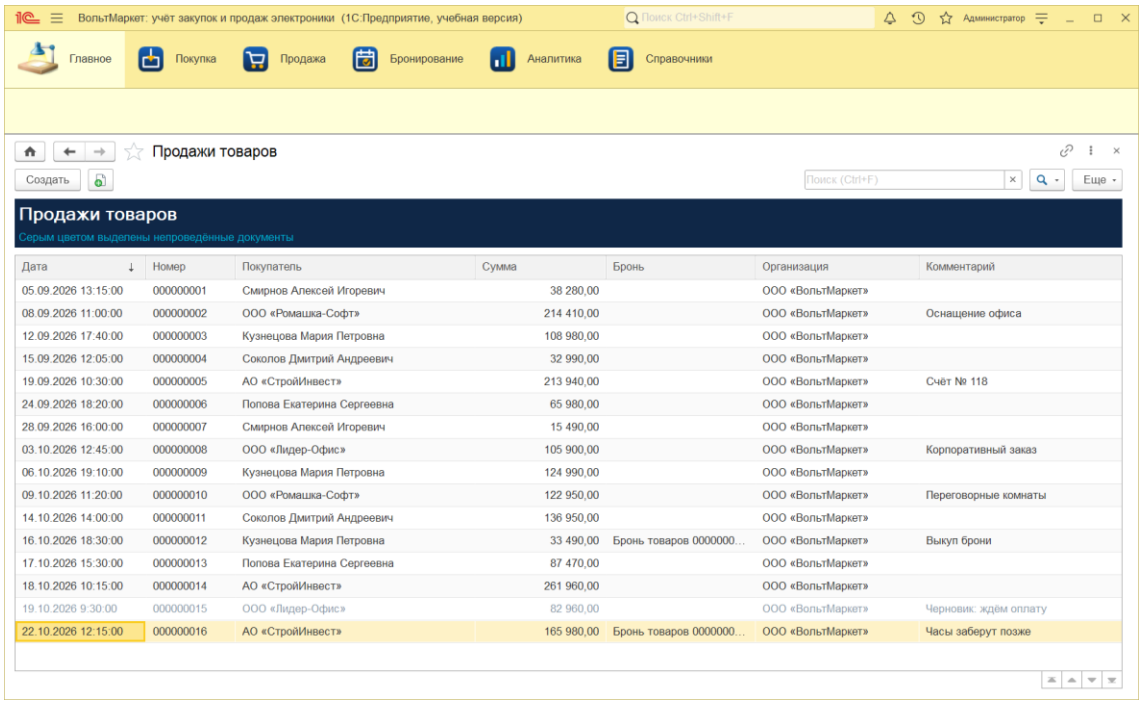
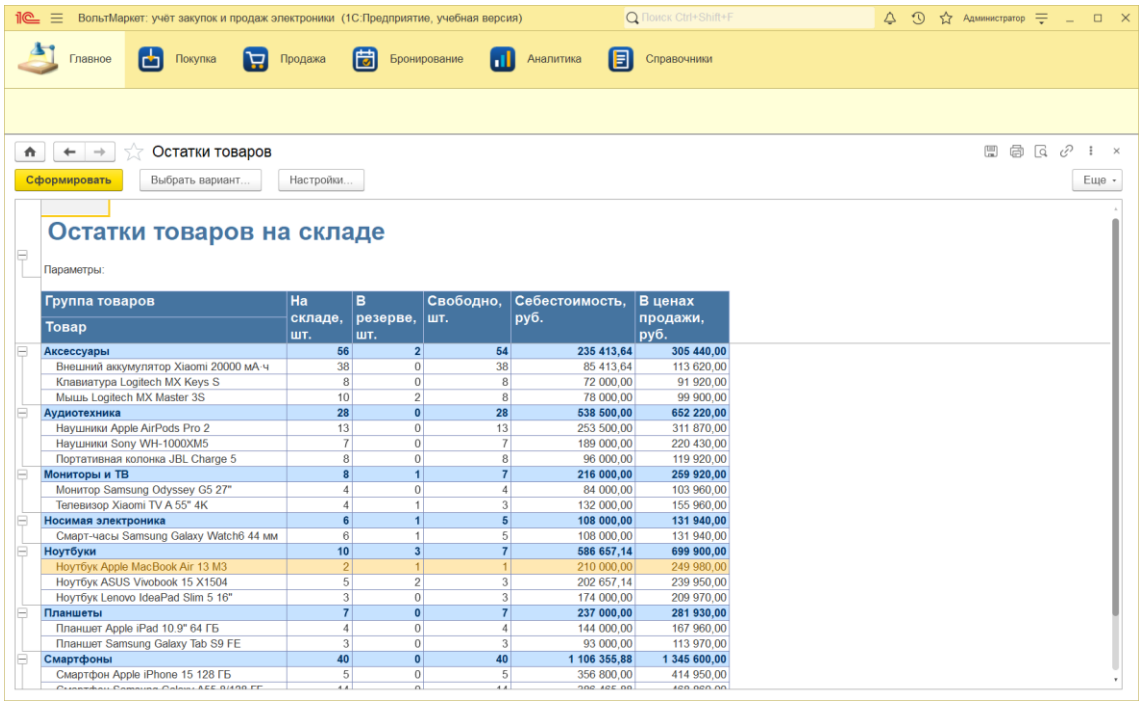



Рисунок 10 – Список продаж: непроведённый документ выделен серым

Отчёты оформлены стандартным макетом «Море» в синих тонах, сочетающимся с фирменной палитрой (рисунок 11). В отчёте «Остатки товаров» строки со свободным остатком менее 3 шт. подсвечиваются светло-янтарным фоном, в отчёте «Брони покупателей» так же выделяются товары, которые сейчас в резерве, в «Анализе продаж» отрицательная прибыль выделяется красным.




| Группа товаров / Товар | На складе, шт. | В резерве, шт. | Свободно, шт. | Себестоимость, руб. | В ценах продажи, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Аксессуары** | **56** | **2** | **54** | **235 413,64** | **305 440,00** |
| Внешний аккумулятор Xiaomi 20000 мА·ч | 38 | 0 | 38 | 85 413,64 | 113 620,00 |
| Клавиатура Logitech MX Keys S | 8 | 0 | 8 | 72 000,00 | 91 920,00 |
| Мышь Logitech MX Master 3S | 10 | 2 | 8 | 78 000,00 | 99 900,00 |
| **Аудиотехника** | **28** | **0** | **28** | **538 500,00** | **652 220,00** |
| Наушники Apple AirPods Pro 2 | 13 | 0 | 13 | 253 500,00 | 311 870,00 |
| Наушники Sony WH-1000XM5 | 7 | 0 | 7 | 189 000,00 | 220 430,00 |
| Портативная колонка JBL Charge 5 | 8 | 0 | 8 | 96 000,00 | 119 920,00 |
| **Мониторы и ТВ** | **8** | **1** | **7** | **216 000,00** | **259 920,00** |
| Монитор Samsung Odyssey G5 27" | 4 | 0 | 4 | 84 000,00 | 103 960,00 |
| Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K | 4 | 1 | 3 | 132 000,00 | 155 960,00 |
| **Носимая электроника** | **6** | **1** | **5** | **108 000,00** | **131 940,00** |
| Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6 44 мм | 6 | 1 | 5 | 108 000,00 | 131 940,00 |
| **Ноутбуки** | **10** | **3** | **7** | **586 657,14** | **699 900,00** |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3 | 2 | 1 | 1 | 210 000,00 | 249 980,00 |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504 | 5 | 2 | 3 | 202 657,14 | 239 950,00 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" | 3 | 0 | 3 | 174 000,00 | 209 970,00 |
| **Планшеты** | **7** | **0** | **7** | **237 000,00** | **281 930,00** |
| Планшет Apple iPad 10.9" 64 ГБ | 4 | 0 | 4 | 144 000,00 | 167 960,00 |
| Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE | 3 | 0 | 3 | 93 000,00 | 113 970,00 |
| **Смартфоны** | **40** | **0** | **40** | **1 106 355,88** | **1 345 600,00** |
| Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ | 5 | 0 | 5 | 356 800,00 | 414 950,00 |

Рисунок 11 – Отчёт «Остатки товаров» с подсветкой малых остатков

### 7.8 Печатные формы

Накладная (рисунок 12) продолжает фирменный стиль: сверху тёмно-синяя полоса «ВольтМаркет — электроника, которая заряжает», шапка таблицы тёмно-синяя с белым текстом, строки с чередованием светлого фона, итог на голубом. Цвета печатной формы берутся из тех же элементов стиля.

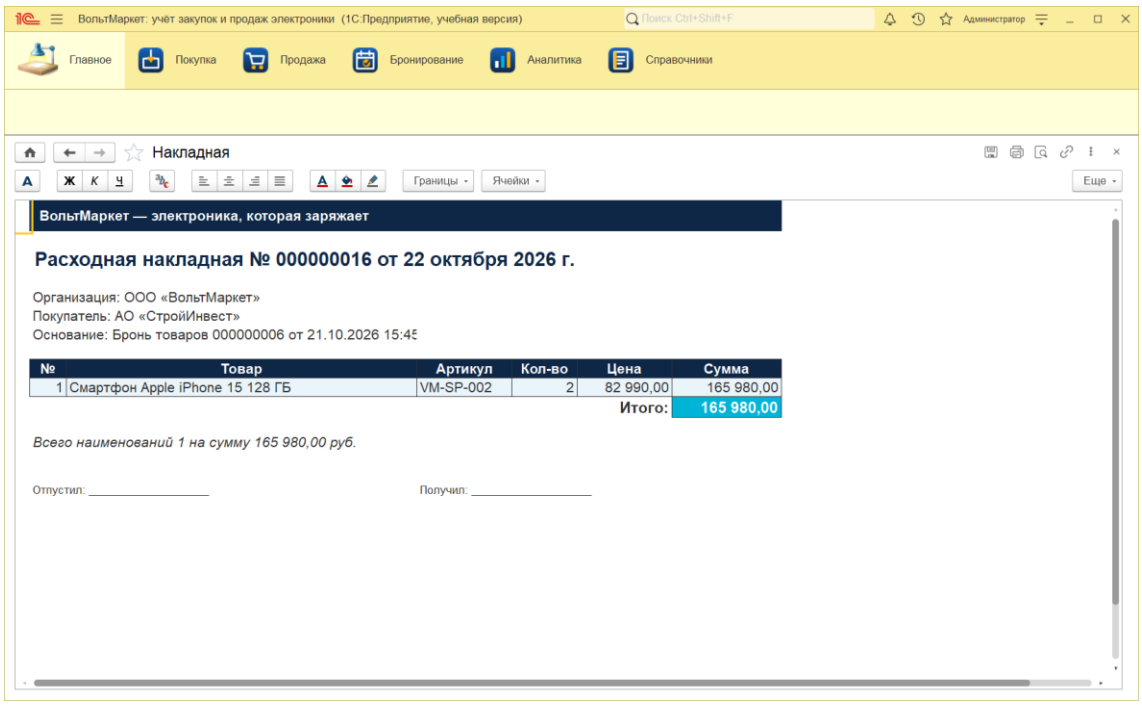



Рисунок 12 – Печатная форма накладной

### 7.9 Китайский интерфейс

Для пользователей с китайским языком интерфейса оформление полностью сохраняется (рисунок 13): те же цвета, шрифты и иконки, отдельный баннер с китайским названием. Все новые формы версии 1.1.0 (бронь, подбор, рабочий стол) также переведены на китайский язык. Именно для корректного отображения иероглифов выбран системный шрифт (раздел 5). Форма «Автоснятие броней» и отчёт «Остаток, забронировано, доступно» версии 1.2.0 также переведены на китайский язык.

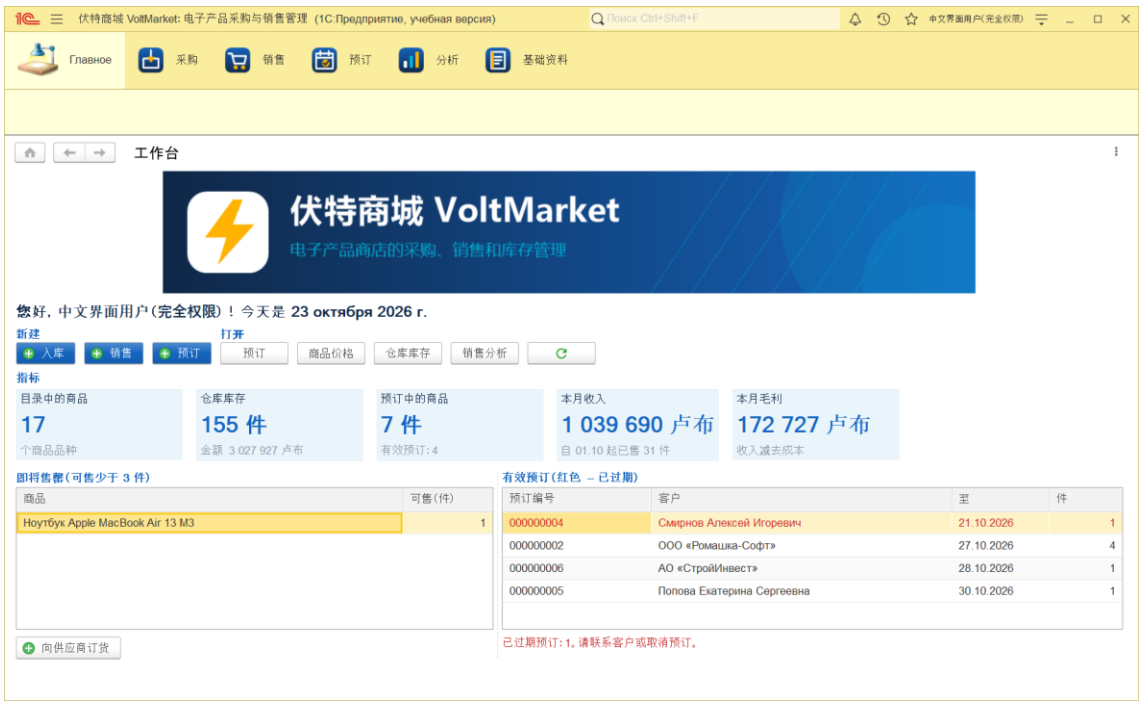



Рисунок 13 – Начальная страница на китайском языке

### 7.10 Оформление автоснятия броней и отчёта «Остаток, забронировано, доступно»

Форма «Автоснятие броней» (рисунок 14) построена по тому же образцу, что и формы документов: тёмно-синяя шапка с белым заголовком и голубой подсказкой, ниже – светло-голубая панель регламентного задания с синим заголовком группы. На панели собраны флажок включения задания, расписание, время последнего запуска и серый поясняющий текст, поэтому пользователь сразу видит, работает ли автоснятие и когда оно выполнялось.

Главное действие формы – кнопка «Выполнить сейчас» – оформлено синей акцентной кнопкой с белым текстом, как кнопки «Оформить» на рабочем столе; второстепенная кнопка «Обновить» – белая. Ниже две таблицы с чередованием цвета строк: слева брони, которые ждут снятия (срок истёк, товар ещё в резерве), справа – брони, уже снятые автоматически. В списке документов «Отмена брони» автоматически снятые брони отмечены зелёной галочкой в колонке «Авто».

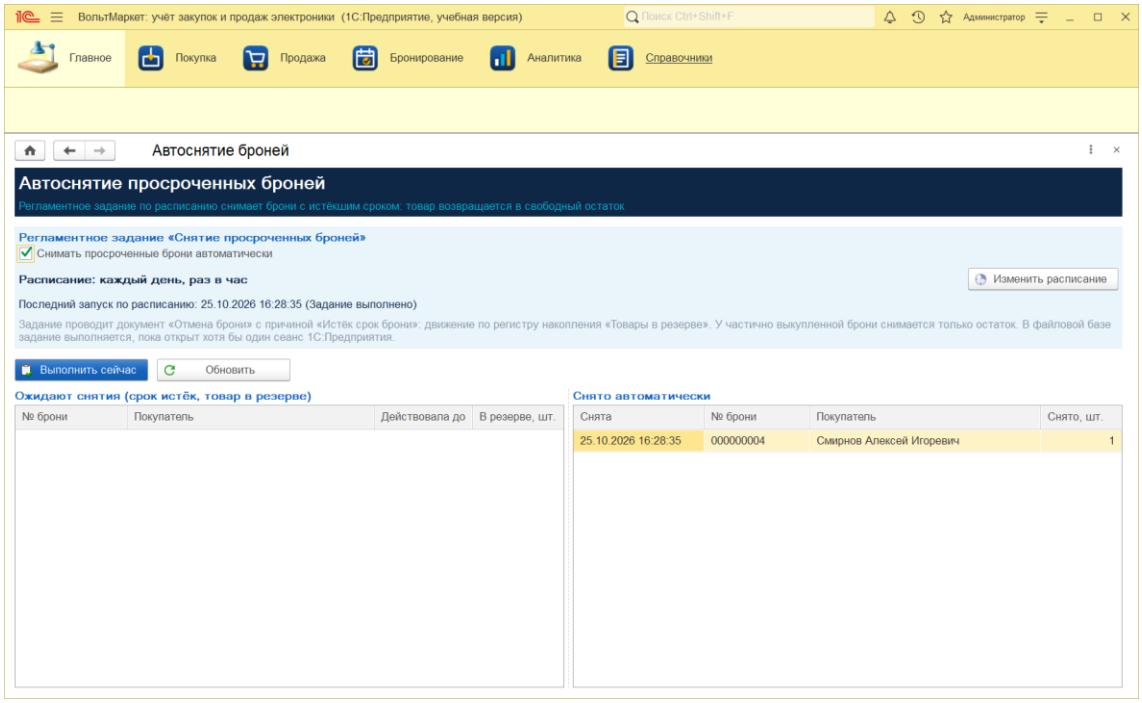



Рисунок 14 – Форма «Автоснятие броней»

Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» (рисунок 15) оформлен стандартным макетом «Море», как остальные отчёты системы. Колонки названы ровно так, как их называют сотрудники магазина. Строки, в которых доступный остаток меньше 1 шт., выделяются тем же янтарным фоном, что и малые остатки в отчёте «Остатки товаров» (подраздел 7.7), – продавец сразу видит товар, который нельзя продать.

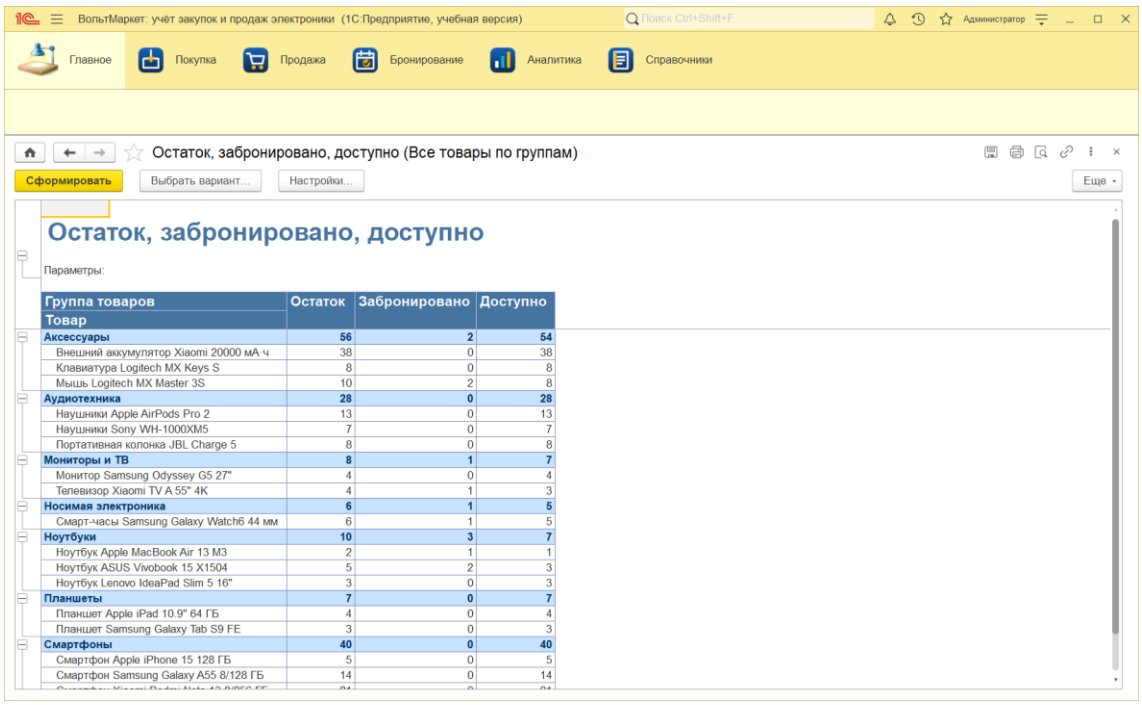



Рисунок 15 – Отчёт «Остаток, забронировано, доступно»

## 8 Ограничения и направления развития

Цвет панели разделов и общий вид окна (жёлтая панель интерфейса «Такси») определяются темой оформления платформы и не изменяются средствами конфигурации. Стандартные кнопки платформы («Записать», «Провести») в учебной версии отображаются только на русском языке, так как в ней установлен лишь русский язык платформы.

Возможные направления развития оформления:

– тёмная тема для работы в вечернее время;
– адаптивные формы для работы с планшета продавца в торговом зале;
– ввод товаров сканером штрихкодов через поле быстрого ввода;
– фирменные шаблоны оформления отчётов вместо стандартного макета «Море»;
– реальные фотографии товаров поставщиков вместо демонстрационных иллюстраций.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для системы «ВольтМаркет» разработан единый фирменный стиль «технологичный и деловой», основанный на образе электричества. Стиль реализован средствами конфигурации: элементами стиля (7 цветов и 4 шрифта), общими картинками (логотип, баннеры, иконки разделов), собственными формами рабочего стола, номенклатуры, документов и подбора товаров, условным оформлением списков, броней и отчётов, фирменными печатными формами. В версии 1.1.0 оформление дополнено разделом «Бронирование» и удобными способами добавления товаров в документы. В справочнике «Номенклатура» выводятся фотографии товаров – в карточке товара и в превью списка. Оформление одинаково работает в русском и китайском интерфейсе и удовлетворяет требованиям задания. В версии 1.2.0 тот же стиль применён к новой форме «Автоснятие броней» и отчёту «Остаток, забронировано, доступно».

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2017. – Текст : непосредственный.
2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 / World Wide Web Consortium. – URL: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (дата обращения: 21.10.2026). – Текст : электронный.
3. 1С:Предприятие 8.3. Документация : [сайт] / фирма «1С». – URL: https://its.1c.ru (дата обращения: 21.10.2026). – Текст : электронный.